INSTALACION DE PLANTA DE RECUPERACION DE PLASTICO SCRAP Y DESECHOS DOMESTICOS, INDUSTRIALES Y COMERCIALES.

Introducción / Objetivo

Este repositorio documenta el desarrollo de una Práctica Profesional Supervisada (PPS) realizada sobre la instalación de planta productiva de reciclaje de Film post comercial & post industrial Stretch.

La participación en el proyecto consta del diseño Gral. de la ingeniería de concepto y de detalle del montaje y puesta en marcha de una línea de producción de recupero de plástico para producir pellet de plástico para volver a fabricar bolsas de polietileno de uso comercial.

Con el objeto de hacer frente a las exigencias ambientales y de un mercado en constante demanda de productos innovadores que acompañen el desarrollo tecnológico actual, la dirección de la empresa decidió que llegó el momento de proporcionar soluciones a esta problemática con la incorporación del reciclaje de los productos que fabrica, con el objeto de promover con este cambio la participación de los clientes y la sociedad en su conjunto, desarrollando una economía circular.

Desarrollando soluciones ambientales integrales, ya que la tecnología a emplear para hacer posible esta premisa, está dotada de los elementos más modernos para enfrentar con éxito este desafío.

Además de producir ahorros de: materias primas no renovables, energía, agua y la reducción de los gases de efecto invernadero.

Por lo cual el atractivo que genera la idea de recuperar productos sin afectar al ambiente y que además trae aparejados múltiples beneficios.

Índice

- Introducción / Objetivo
- Instalación de Planta de Lavado y Recuperación de Plásticos a Reciclar (Sorema)
  - Descripción del equipamiento
  - Definición de layout
  - Dimensionado del circuito eléctrico
  - Obra civil para los simientos y desagües
- Instalación de Planta de Tratamiento y Recuperación de Agua de Lavado (Culubris Water)

> Instalación de Planta de Extrusión y Peletizado (Erema)
> Fotos del Desconsolidado y Montaje

La participación en el proyecto consta del diseño Gral. de la ingeniería de concepto y de detalle del montaje y puesta en marcha de una línea de producción de recupero de plástico para producir pellet de plástico para volver a fabricar bolsas de polietileno de uso comercial.

El proyecto de recuperación comprende los siguientes sectores:

- Recepción y depósito de materiales a reciclar.
- Clasificación de materiales a reciclar.
- Lavado y molienda de los materiales aptos para el reciclaje.
- Extrusión y peletizado de material para su reutilización en el proceso.
- Planta de tratamiento de agua de lavado, que permite que gran parte de ella se reutilice en el lavado y la otra se vuelque a desagüe en condiciones ambientales reglamentarias.

Para este proyecto se realizó la selección de los siguientes bienes productivos:

1. Planta de lavado y recuperación de plásticos a reciclar. Marca SOREMA Division of Previero N. SRL
2. Planta de tratamiento y recuperación de agua de lavado. Marca CULUBRIS WATER SOLUTIONS B.V.
3. Planta de extrusión y peletizado. Marca EREMA (Engineering Recyclig Maschinen undges).
4. Enfriador de agua condensada por aire: Marca FRIGOSYSTEM SRL.

Nota: para este proyecto participe activamente de la ingeniería para el montaje y puesta a punto de los bienes 1 , 2 y 3.

INSTALACIÓN DE PLANTA DE LAVADO Y RECUPERACIÓN DE PLASTICOS A RECICLAR (SOREMA):

DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO:

La planta ha sido diseñada para procesar film y reciclarlo mediante un sistema de lavado en frío.
Material a procesar: Film post comercial & post industrial Stretch.
Forma del material: En fardos o suelto (previamente seleccionado). La alimentación de la trituradora debe ser regular y controlada por el operador. La alimentación de Shredder puede ser a granel. Si se trata de pacas, se debe eliminarse el alambre de metal.

El equipo consta de:

1. **Zona de alimentación y trituración**
    - Sección de alimentación
    - Sección de trituración
2. **Área de prelavado y triturado húmedo**
    - Sección de prelavado
    - Sección de triturado en húmedo
    - Filtración de agua en línea
3. **Área de lavado**
    - Sección de lavado y separación
    - Sección de secado mecánico
    - Sección de secado
    - Sección de almacenamiento

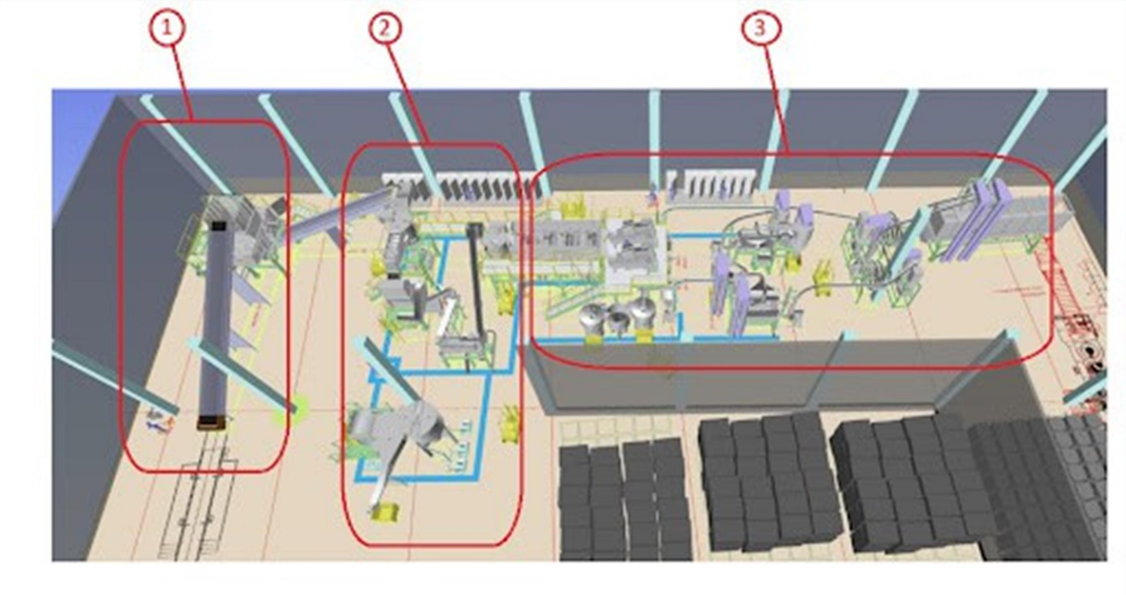


Ilustración 1 : Secciones de lavadora Sorema

DEFINICIÓN DE LAYOUT:

Uno de los primeros pasos del proceso de instalación del equipo fue la definición de layout de toda la línea de producción, considerando el flujo de trabajo de punta a punta, considerando las variables del proceso, espacios disponibles y disponibilidad de recursos.

Con todo esto y la colaboración de los diferentes proveedores se llegó a un layout óptimo:



Ilustración 2: Definición de Layout

DIMENSIONADO DEL CIRCUITO ELECTRICO:

Parte fundamental de la ingeniería de montaje es definir y dimensionar el conexionado eléctrico tanto de control como de potencia, ya que el proveedor solo se compromete a cablear los equipos que vienen ensamblados y al tratarse de una línea de producción secuencial, el cableado entre equipos como el de los equipos al tablero debemos realizarlos por nuestra cuenta.

Este es el paso siguiente luego de definir el layout y siguiendo los diagramas eléctricos y los P&ID que nos envía el proveedor:

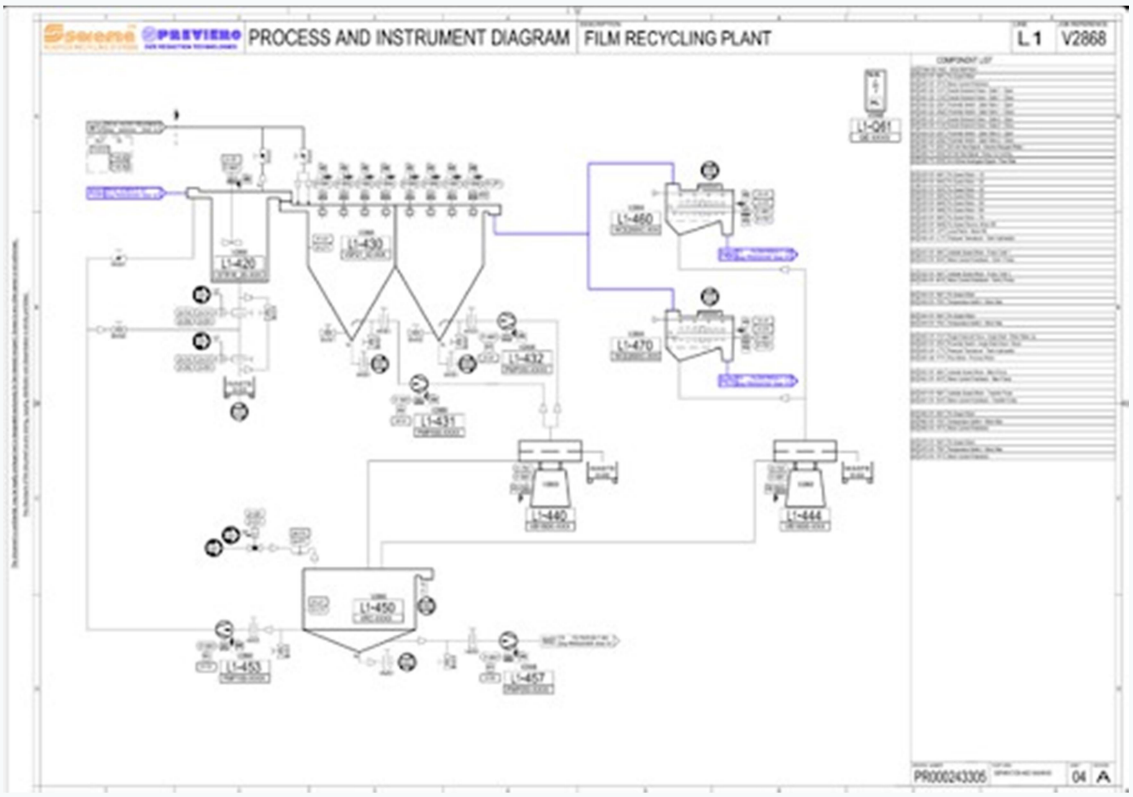


Ilustración 3: Ejemplo de diagrama P&ID

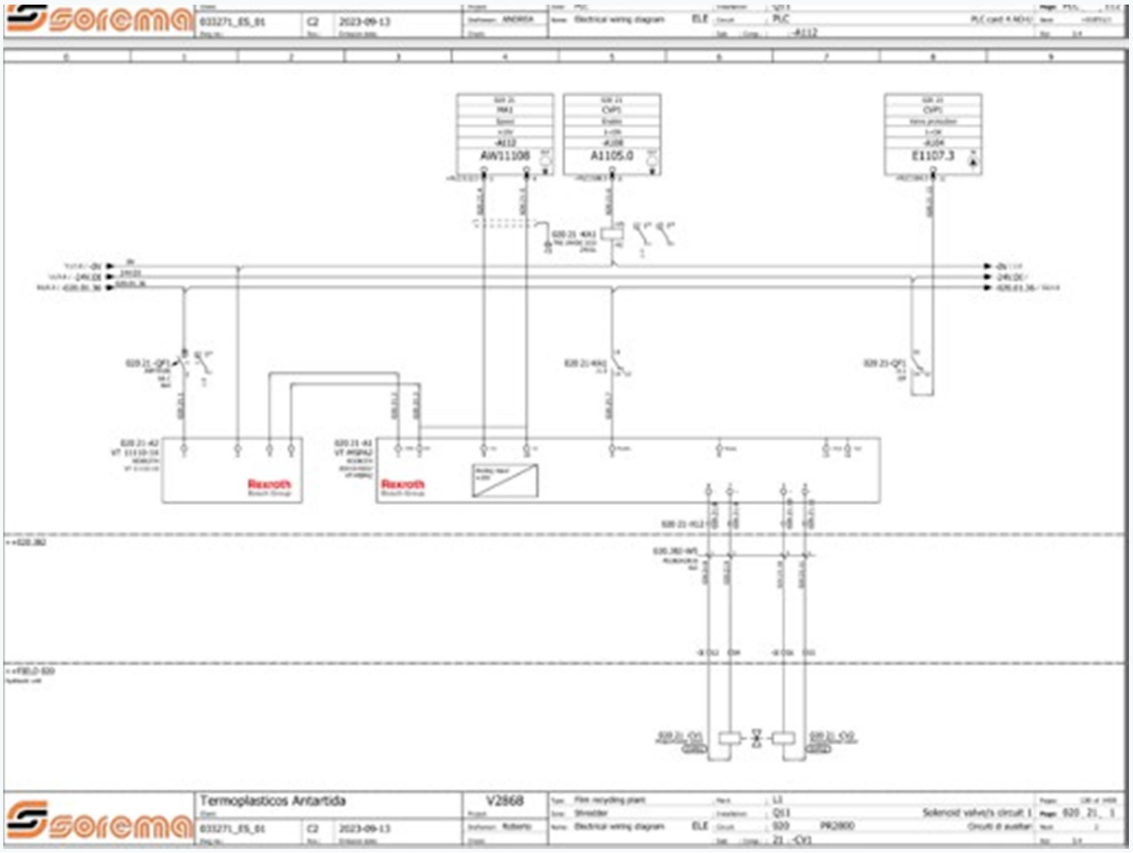


Ilustración 4: Ejemplo de circuito Eléctrico

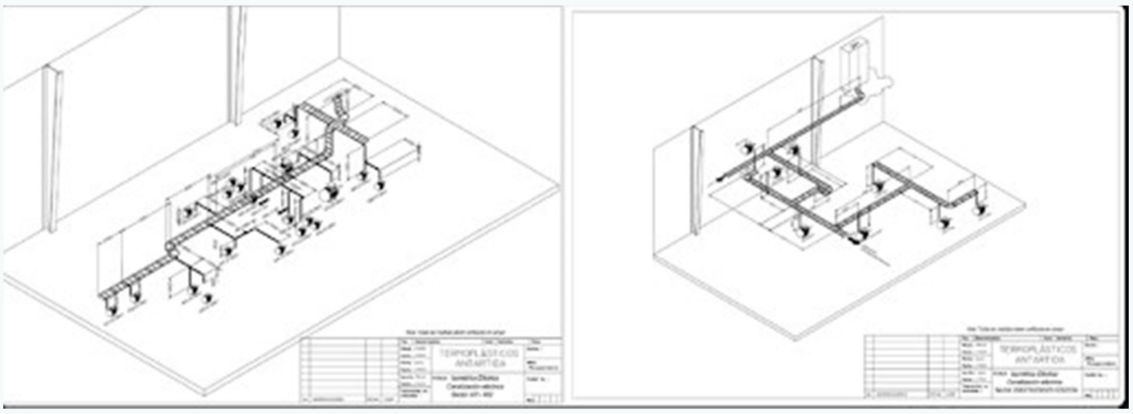


Ilustración 5: Dimensionamiento del canalizado eléctrico

Una vez definido el canalizado se define las cantidades y tipo de cables necesarios para realizar la conexión.

OBRA CIVIL PARA LOS SIMIENTOS Y DESAGUES:

Otro paso importante fue diagramar las fundaciones para los equipos pesados y los desagües en las zonas de lavado para poder coordinar con los proveedores de servicios civiles la realización de las obras.

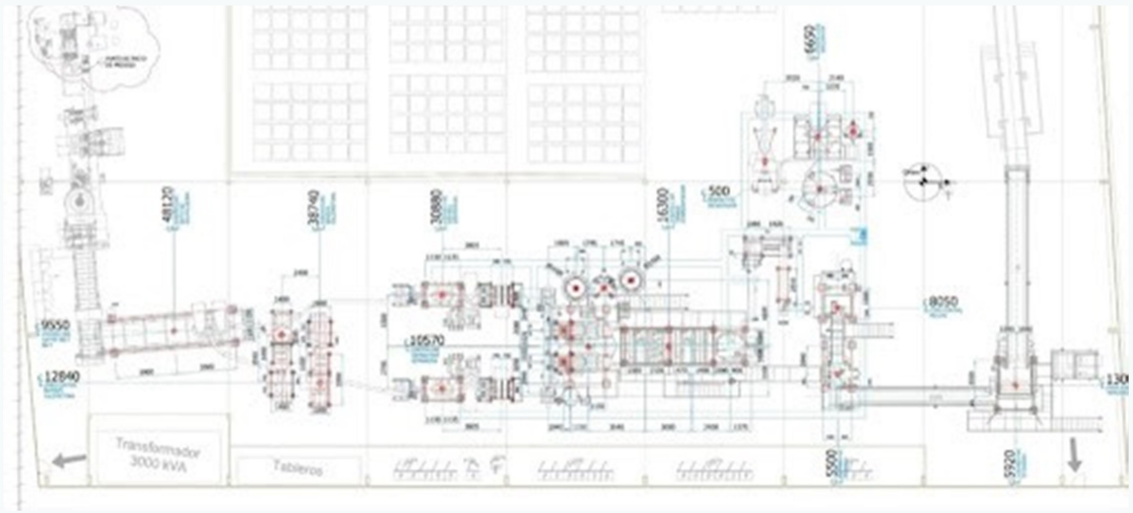


Ilustración 6: Fundaciones (Obra civil)

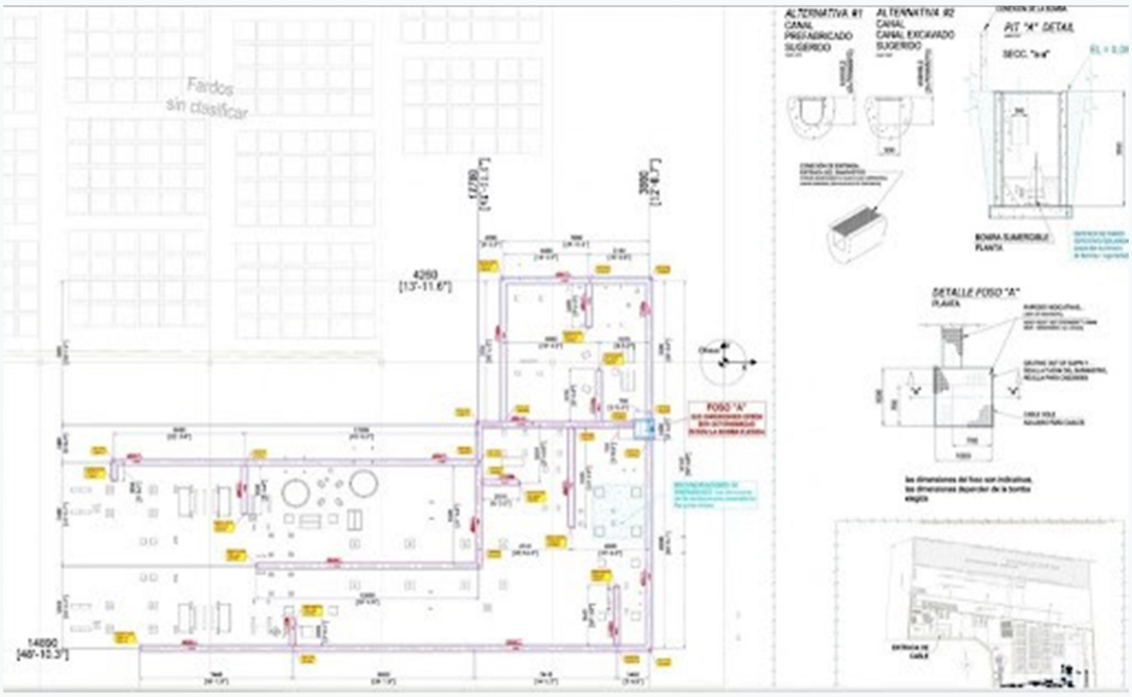


Ilustración 7: Desagües (Obra civil)

INSTALACIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE AGUA DE LAVADO (CULUBRIS WATER)

El objetivo de la planta de tratamiento de agua de lavado es permitir que gran parte de ella se reutilice en el lavado y la otra se vuelque a desagüe en condiciones ambientales reglamentarias.

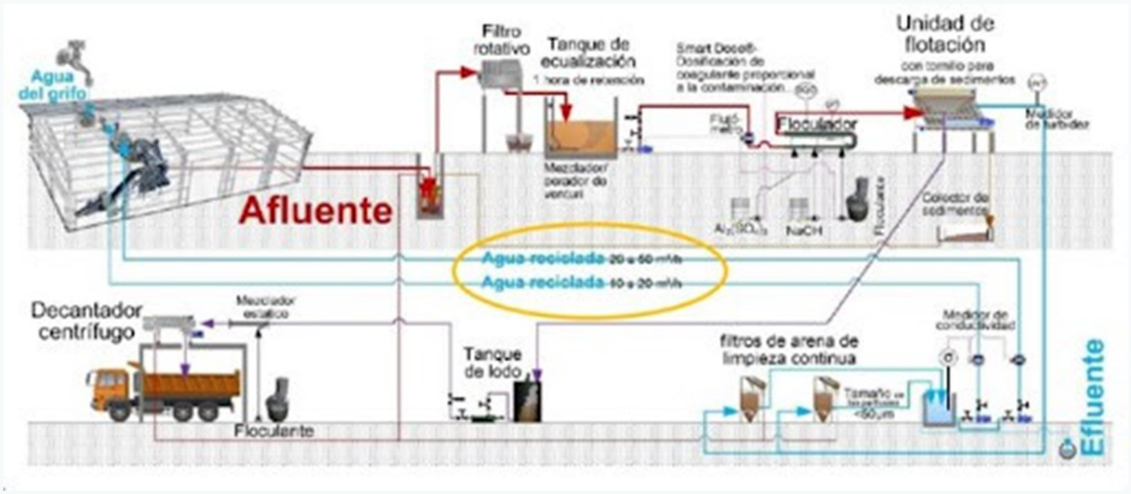


Ilustración 8: Circuito cerrado del agua tratada

En esta parte del proyecto el foco estuvo en la interacción con el proveedor de la planta de tratamiento para poder disponer de la mejor optimización del layout y en base a esto realizar las conexiones necesarias tanto para los afluentes como los efluentes de la planta:

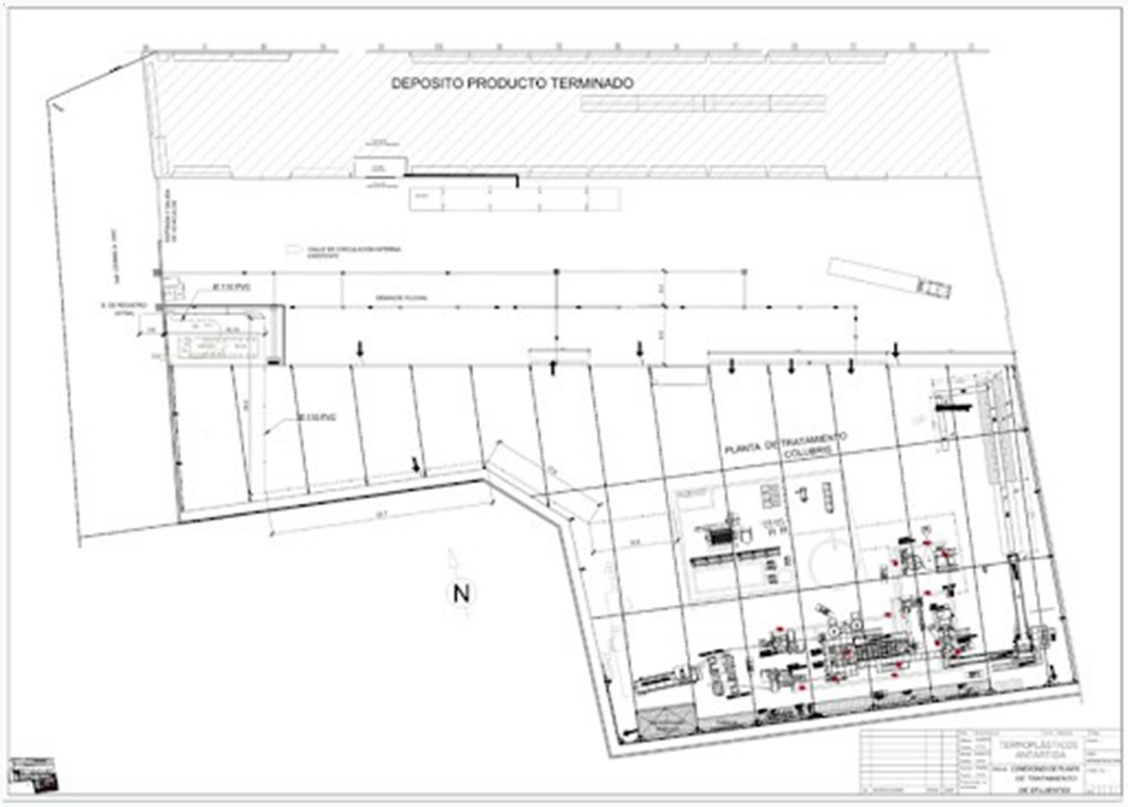


Ilustración 9: Pinping de conexión de planta de trat. de afluentes

Para esta etapa del proyecto, luego de realizar los estudios de suelos, disponibilidad de espacios, presupuestos y factibilidad de fabricación de las distintas opciones para los tanques de almacenamiento, se decide optar por la opción de 8 tanques de acero:

5. **4 tanques abiertos**, todo en espesor 1/4. Diámetro 3.700 mm, Altura 6.000 mm con 1 paso de hombre, aro de refuerzo en la parte superior, conexiones, escalera y cáncamos. Pintura exterior antióxido y sintético.
6. **4 tanques con techo**, todo en espesor 1/4. Diámetro 3.700 mm, Altura 6.000 mm con 2 pasos de hombre, escalera y baranda de contención, conexiones y cáncamos. Pintura exterior antióxido y sintético.

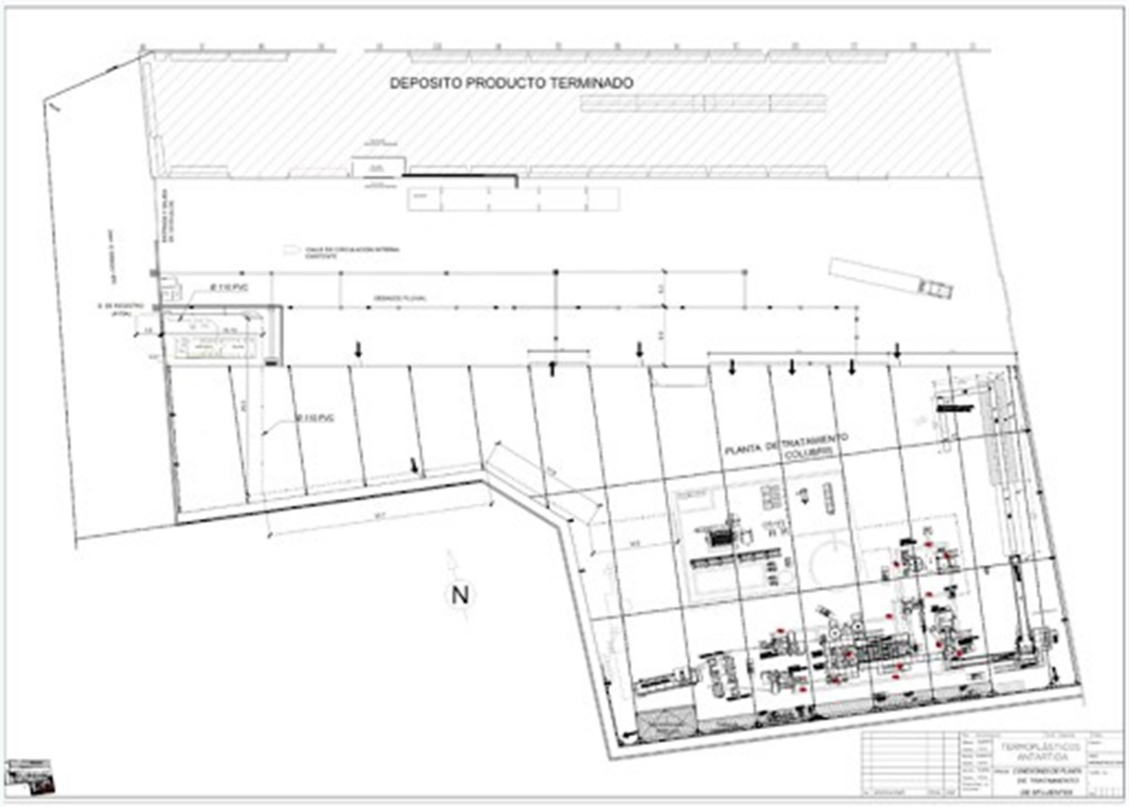


Ilustración 10: Diseño final de tanques de almacenamiento

INSTALACIÓN DE PLANTA DE EXTRUSIÓN Y PELETIZADO (EREMA)

Este es el último paso del proceso continuo, desde la tolva de material lavado y seco, se alimenta la línea de extrusión y peletizado, obteniéndose como resultado los pellets de material recuperado. Estos salen de la línea por un tornillo extractor y se descargan en bolsones de 1 m^3, para luego de depositarlo en un sector ubicado al final de la línea son derivados a los distintos procesos de fabricación del establecimiento.

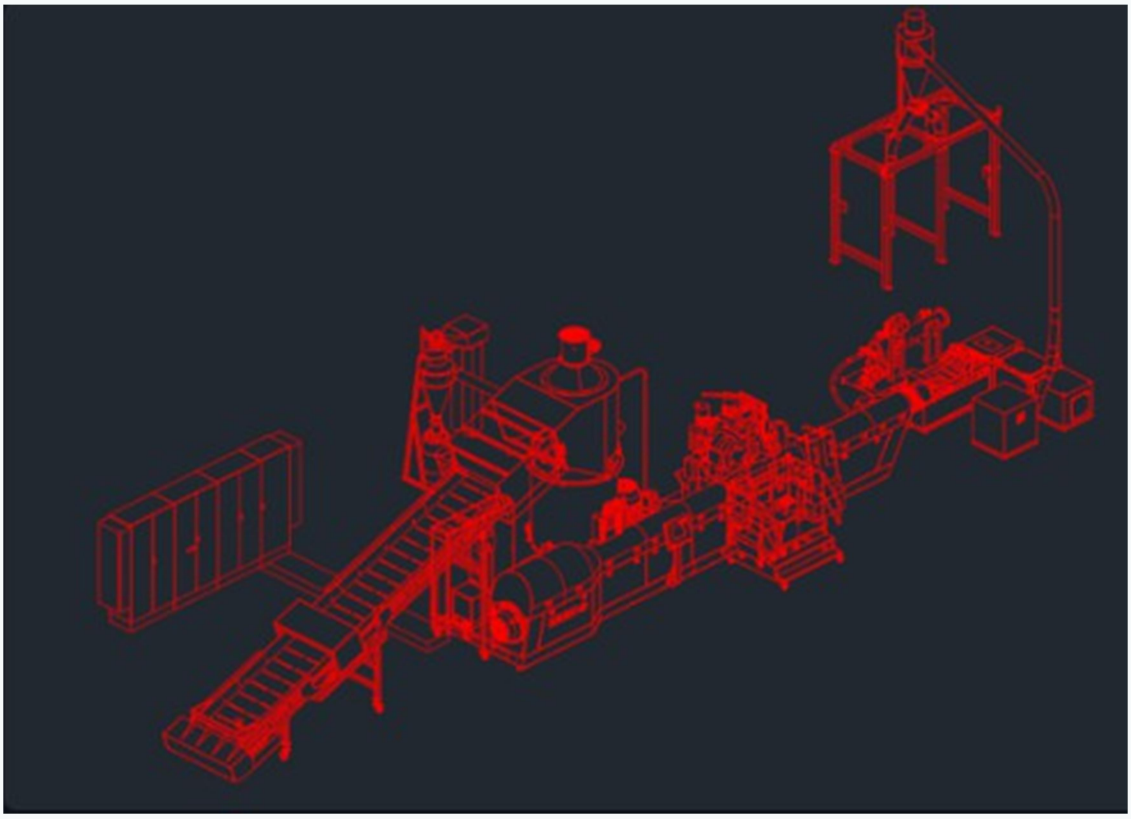


Ilustración 11 : Esquemático de línea de extrusión y peletizado

Se trata de un sistema de extrusión de material recuperado que permite altos estándares para el reciclaje. Esto se consigue gracias a la filtración ultrafina y la homogenización completa del material fundido, permitiendo la desgasificación de alto rendimiento en un solo paso. El proceso de fusión tiene lugar con un mínimo efecto de cizallamiento para mejorar la eficiencia de la filtración.
La selección de la extrusora adecuada resultó crítica para garantizar la correcta integración con los demás componentes de la línea de producción, asegurando así la maximización del rendimiento global del sistema.

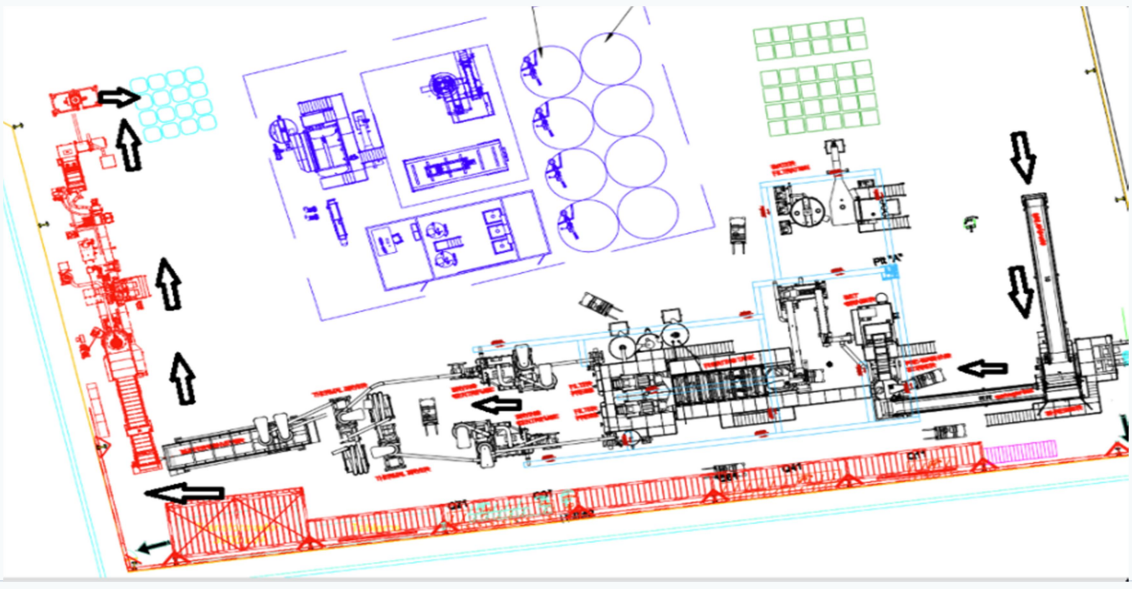


Ilustración 12 Esquemático flujo del material

Fotos del Desconsolidado y Montaje







